CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Le lemme de Morse

Énoncé

Cadre. U est un ouvert de $\mathbb{R}^n$ contenant 0, $f : U \to \mathbb{R}$ est de classe $\mathcal{C}^k$ ($k \geqslant 3$), avec $f(0) = 0$, $Df(0) = 0$ (point critique), et la hessienne $Q_0 = H_f(0) = \left(\partial_i \partial_j f(0)\right)_{i,j}$ **inversible** (point critique non dégénéré), de signature (p, q). On note $H_f(x)$ la hessienne en x et $B \subset U$ une boule ouverte centrée en 0. On veut montrer le **lemme de Morse** : il existe un $\mathcal{C}^{k-2}$-difféomorphisme g d'un voisinage de 0 sur un voisinage de 0, avec $g(0) = 0$, tel que

$$f(g^{-1}(z)) = z_1^2 + \cdots + z_p^2 - z_{p+1}^2 - \cdots - z_n^2.$$

Partie I. Une forme quadratique à coefficients variables

1. Pour $x \in B$, on pose $\gamma(t) = f(tx)$. Calculer γ' et γ'', et en déduire, par la formule de Taylor avec reste intégral à l'ordre 1, que $f(x) = {}^t x\, Q(x)\, x$ avec

$$Q(x) = \int_0^1 (1-t)\, H_f(tx)\, dt.$$

1. Montrer que $Q(x) \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, que Q est de classe $\mathcal{C}^{k-2}$ sur B, et que $Q(0) = \frac{1}{2} Q_0$.

2. (**Dimension** 1) On suppose $n = 1$ et $f''(0) > 0$. Montrer qu'il existe φ de classe $\mathcal{C}^{k-2}$ près de 0, avec $\varphi(0) = 0$, $\varphi'(0) \neq 0$ et $f = \varphi^2$. Expliciter φ pour $f(x) = 1 - \cos x$.

$$f(g^{-1}(z)) = z_1^2 + \cdots + z_p^2 - z_{p+1}^2 - \cdots - z_n^2.$$

Partie II. Une racine carrée de Q(x) et le changement de variables

On cherche $A(x) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ avec $A(0) = I_n$ et $Q(x) = {}^t A(x)\, \frac{Q_0}{2}\, A(x)$. On note $E = Q_0^{-1} \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) = \{Q_0^{-1} S : S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})\}$ et

$$h : B \times E \to \mathcal{S}_n(\mathbb{R}), \qquad h(x, A) = Q(x) - {}^t A\, \frac{Q_0}{2}\, A.$$

1. Vérifier que h est bien à valeurs dans $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, de classe $\mathcal{C}^{k-2}$, que $h(0, I_n) = 0$, et que $\dim E = \dim \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.

2. Calculer $\partial_A h(0, I_n)(H)$ pour $H \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, puis pour $H \in E$. Montrer que $\partial_A h(0, I_n) : E \to \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ est un isomorphisme. Pourquoi ne pas travailler sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ tout entier ?

3. En déduire $\varphi : V \to E$ de classe $\mathcal{C}^{k-2}$, $\varphi(0) = I_n$, avec $Q(x) = {}^t\varphi(x)\frac{Q_0}{2}\varphi(x)$. On pose $\psi(x) = \varphi(x)x$. Montrer que $D\psi(0) = I_n$ et que $f(\psi^{-1}(y)) = {}^t y \, \frac{Q_0}{2} \, y$ près de 0.

4. Conclure à l'aide de la loi d'inertie de Sylvester.

$$f(g^{-1}(z)) = z_1^2 + \cdots + z_p^2 - z_{p+1}^2 - \cdots - z_n^2.$$

Partie III. Exemples et conséquences

1. Pour $f(x,y) = x^2 + x^4 - y^2$ et $f(x,y) = x^2 + y^2 + y^3$, vérifier les hypothèses et donner explicitement un changement de coordonnées de Morse.

2. Déduire du lemme de Morse :
   (a) un point critique non dégénéré est isolé parmi les points critiques ;
   (b) si $(p,q) = (n,0)$, 0 est un minimum local strict ; si $p \geqslant 1$ et $q \geqslant 1$, ce n'est pas un extremum local.

3. Soit $f(x,y) = x^2 - y^3$. Montrer que 0 est un point critique dégénéré, et qu'il n'existe aucun $\mathcal{C}^2$-difféomorphisme local g avec $g(0) = 0$ et $f \circ g^{-1}(z) = \pm z_1^2 \pm z_2^2$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $f(0) = 0$, $Df(0) = 0$, Taylor.
- $f(x) = {}^t x Q(x) x$, $Q(0) = \frac{Q_0}{2}$ (Partie I).
- Lemme de Morse (Partie II).

Ce qu'on te demande. Au voisinage d'un point critique non dégénéré, une fonction régulière est, après un changement de coordonnées, une forme quadratique : f = y_1^2 + … + y_p^2 − y_{p+1}^2 − … − y_n^2. Preuve : Taylor avec reste intégral donne f(x) = x Q(x) x, le théorème des fonctions implicites fournit une « racine carrée » (x) de Q(x), l'inversion locale et la loi d'inertie de Sylvester concluent.

Corrigé

Question 1

B est convexe et contient 0, donc $tx \in B$ pour $t \in [0,1]$, et γ est de classe $\mathcal{C}^2$. Par la règle de la chaîne :

$$\gamma'(t) = \sum_i \partial_i f(tx)\, x_i, \qquad \gamma''(t) = \sum_{i,j} \partial_j \partial_i f(tx)\, x_i x_j = {}^t x \, H_f(tx)\, x.$$

La formule de Taylor avec reste intégral pour γ entre 0 et 1 s'écrit $\gamma(1) = \gamma(0) + \gamma'(0) + \int_0^1 (1-t)\gamma''(t)\, dt$. Or $\gamma(0) = f(0) = 0$ et $\gamma'(0) = Df(0)(x) = 0$. Donc

$$f(x) = \int_0^1 (1-t)\,{}^t x H_f(tx) x\,dt = {}^t x \Big(\int_0^1 (1-t) H_f(tx)\,dt \Big) x = {}^t x\, Q(x)\, x,$$

en sortant le vecteur constant x de l'intégrale (linéarité, coefficient par coefficient).

Question 2

Symétrie. f est $\mathcal{C}^2$, donc par Schwarz $H_f(tx) \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, et une intégrale de matrices symétriques est symétrique (coefficient par coefficient).

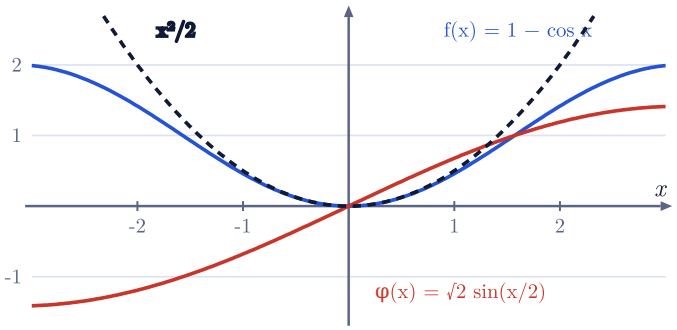
Régularité. $(t,x) \mapsto (1-t)H_f(tx)$ est de classe $\mathcal{C}^{k-2}$ (composée de $\mathcal{C}^{k-2}$, car f est $\mathcal{C}^k$), avec toutes ses dérivées en x continues sur $[0,1] \times B$. Par dérivation sous l'intégrale (domination sur $[0,1] \times \overline{B'}$ pour toute boule fermée $\overline{B'} \subset B$), Q est de classe $\mathcal{C}^{k-2}$.

Valeur en 0. $Q(0) = \int_0^1 (1-t)\,dt\; H_f(0) = \frac{1}{2} Q_0$.

Question 3

Par Q1, $f(x) = x^2 q(x)$ avec $q(x) = \int_0^1 (1-t) f''(tx)\,dt$, de classe $\mathcal{C}^{k-2}$, et $q(0) = \frac{f''(0)}{2} > 0$. Par continuité, $q > 0$ sur un voisinage $]-r, r[$ de 0, où $\sqrt{q}$ est de classe $\mathcal{C}^{k-2}$ (composée avec $\sqrt{\cdot}$, $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}_+^*$). On pose $\varphi(x) = x\sqrt{q(x)}$: $\varphi^2 = x^2 q = f$, $\varphi(0) = 0$, $\varphi'(0) = \sqrt{q(0)} > 0$. Par inversion locale, φ est un difféomorphisme local et $f \circ \varphi^{-1}(y) = y^2$.

Pour $f(x) = 1 - \cos x = 2\sin^2 \frac{x}{2}$: $\varphi(x) = \sqrt{2} \sin \frac{x}{2}$ convient, avec $\varphi'(0) = \frac{\sqrt{2}}{2}$.



En dimension 1 : $f(x) = 1 - \cos x = \varphi(x)^2$ avec $\varphi(x) = \sqrt{2}\sin\frac{x}{2}$, et $\varphi'(0) = \frac{1}{\sqrt{2}} \neq 0$. Le changement de variable $y = \varphi(x)$ transforme f en exactement y^2, alors que Taylor ne donne que $f \approx \frac{x^2}{2}$ (pointillés).

Question 4

$Q(x)$ est symétrique (Q2), et ${}^t({}^t A \frac{Q_0}{2} A) = {}^t A \frac{{}^t Q_0}{2} A = {}^t A \frac{Q_0}{2} A$: h est à valeurs dans $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Elle est $\mathcal{C}^{k-2}$ (Q l'est, et $A \mapsto {}^t A \frac{Q_0}{2} A$ est polynomiale). $h(0, I_n) = \frac{Q_0}{2} - \frac{Q_0}{2} = 0$.

E est un sous-espace vectoriel, image de $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ par l'isomorphisme linéaire $M \mapsto Q_0^{-1} M$; donc $\dim E = \dim \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) = \frac{n(n+1)}{2}$. Enfin $I_n = Q_0^{-1} Q_0 \in E$.

Question 5

Pour $H \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$:

$$\begin{aligned} h(0, I_n + H) &= \frac{Q_0}{2} - (I_n + {}^tH)\frac{Q_0}{2}(I_n + H) \\ &= -\frac{Q_0 H + {}^tH Q_0}{2} - {}^tH\frac{Q_0}{2}H, \end{aligned}$$

donc $\partial_A h(0, I_n)(H) = -\frac{1}{2}(Q_0 H + {}^t(Q_0 H))$ (le dernier terme est $O(\|H\|^2)$). Sur $\mathcal{M}_n$, ce n'est pas injectif : son noyau est $\{H : Q_0 H \text{ antisymétrique}\} = Q_0^{-1}\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$, non nul pour $n \geqslant 2$. D'où la restriction à E.

Pour $H \in E$, $Q_0 H$ est symétrique, donc

$$\partial_A h(0, I_n)(H) = -Q_0 H,$$

injectif car Q_0 est inversible. Entre deux espaces de même dimension (Q4), c'est un isomorphisme $E \to \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.

Question 6

Par le théorème des fonctions implicites (avec $r = k - 2 \geqslant 1$), il existe un voisinage V de 0 et $\varphi : V \to E$ de classe $\mathcal{C}^{k-2}$, $\varphi(0) = I_n$, tels que $h(x, \varphi(x)) = 0$, soit $Q(x) = {}^t\varphi(x)\frac{Q_0}{2}\varphi(x)$. Alors, pour $x \in V$:

$$f(x) = {}^t x\, Q(x)\, x = {}^t(\varphi(x)x)\, \frac{Q_0}{2}\, (\varphi(x)x) = {}^t\psi(x)\, \frac{Q_0}{2}\, \psi(x).$$

ψ est $\mathcal{C}^{k-2}$, et $\psi(h) = (\varphi(0) + O(\|h\|))h = h + O(\|h\|^2)$, donc $D\psi(0) = \varphi(0) = I_n$. Par inversion locale, ψ est un $\mathcal{C}^{k-2}$-difféomorphisme d'un voisinage Z de 0 sur un voisinage Z' de 0, et pour $y \in Z'$: $f(\psi^{-1}(y)) = {}^t y\frac{Q_0}{2}y$.

Question 7

$\frac{Q_0}{2}$ est symétrique inversible de même signature (p, q) que Q_0. Par Sylvester, $\frac{Q_0}{2} = {}^tP\Delta P$, $P \in GL_n(\mathbb{R})$, $\Delta = \mathrm{diag}(I_p, -I_q)$. Posons $g = P \circ \psi$, $\mathcal{C}^{k-2}$-difféomorphisme de Z sur $P(Z')$, avec $g(0) = 0$. Pour $z = g(x)$, $y = \psi(x) = P^{-1}z$:

$$\begin{aligned} f(g^{-1}(z)) &= {}^t(P^{-1}z)\, {}^tP\Delta P\, (P^{-1}z) = {}^t z\Delta z \\ &= z_1^2 + \cdots + z_p^2 - z_{p+1}^2 - \cdots - z_n^2. \end{aligned}$$

C'est le lemme de Morse. L'hypothèse $k \geqslant 3$ sert à avoir $k - 2 \geqslant 1$ pour les fonctions implicites et l'inversion locale.

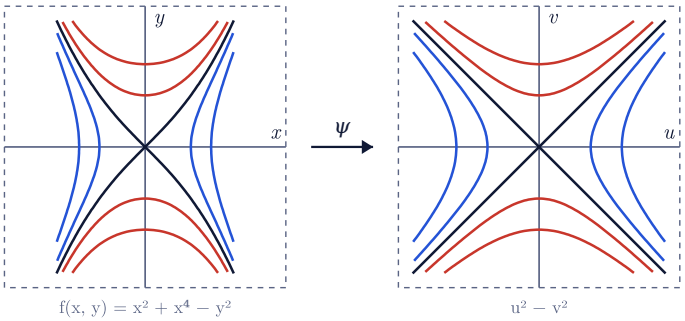
Question 8

Premier exemple. $\nabla f = (2x + 4x^3, -2y)$ s'annule en 0, $f(0) = 0$, et $H_f(0) = \mathrm{diag}(2, -2)$ est inversible de signature $(1, 1)$. Avec $g(x, y) = (x\sqrt{1 + x^2},\ y)$:

$$f = \left(x\sqrt{1 + x^2}\right)^2 - y^2 = z_1^2 - z_2^2.$$

g est $\mathcal{C}^\infty$, $Dg(0) = I_2$, et c'est même un difféomorphisme global de $\mathbb{R}^2$ ($x \mapsto x\sqrt{1 + x^2}$ est strictement croissante, de dérivée > 0, bijective de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$).

Second exemple. $H_f(0) = \mathrm{diag}(2, 2)$, signature $(2, 0)$. Sur $\{y > -1\}$, $g(x, y) = (x,\ y\sqrt{1 + y})$ donne $f = z_1^2 + z_2^2$, avec $Dg(0) = I_2$. Près de $(0, -1)$, le changement de variable dégénère : le lemme est local.



Lignes de niveau $f = c$ pour $c \in \{-0{,}9; -0{,}35; 0; 0{,}35; 0{,}9\}$ (rouge si $c < 0$, noir pour $c = 0$, bleu si $c > 0$). Le changement de coordonnées $\psi(x, y) = (x\sqrt{1 + x^2},\ y)$ redresse les courbes de niveau de f (à gauche) en les hyperboles de la forme quadratique $u^2 - v^2$ (à droite) : un point selle reste un point selle.

Question 9

Notons $F = f \circ g^{-1}$, $F(z) = \sum_{i \leqslant p} z_i^2 - \sum_{i > p} z_i^2$, sur un voisinage Z'' de 0.

(a) Pour $x = g^{-1}(z)$: $Df(x) = DF(z) \circ Dg(x)$ avec $Dg(x)$ inversible, donc $Df(x) = 0 \iff DF(z) = 0 \iff z = 0 \iff x = 0$. Dans le voisinage $g^{-1}(Z'')$, 0 est le seul point critique.

(b) Si $(p, q) = (n, 0)$, $F(z) = \|z\|^2 > 0 = F(0)$ pour $z \neq 0$, donc $f(x) > f(0)$ pour $x \neq 0$ proche de 0 : minimum local strict. Si $p, q \geqslant 1$, $F(te_1) = t^2 > 0$ et $F(te_n) = -t^2 < 0$ pour $t \neq 0$ petit : f prend des valeurs > 0 et < 0 arbitrairement près de 0, pas d'extremum (point selle). On retrouve le critère de la hessienne, et on sait de plus **à quoi ressemblent** les lignes de niveau.

Question 10

$\nabla f = (2x, -3y^2)$ s'annule en 0, et $H_f(0) = \mathrm{diag}(2, 0)$ n'est pas inversible : 0 est dégénéré.

Supposons $f = F \circ g$ avec $F(z) = \pm z_1^2 \pm z_2^2$ et g de classe $\mathcal{C}^2$, $g(0) = 0$, $Dg(0) = G$ inversible. Par la règle de la chaîne à l'ordre 2 :

$$\begin{aligned} D^2 f(0)(u, u) &= D^2 F(0)(Gu, Gu) + DF(0)(D^2 g(0)(u, u)) \\ &= D^2 F(0)(Gu, Gu), \end{aligned}$$

car $DF(0) = 0$. Donc $H_f(0) = {}^tG\, H_F(0)\, G$ avec $H_F(0) = \mathrm{diag}(\pm 2, \pm 2)$ inversible : $H_f(0)$ serait inversible. Contradiction.

Géométriquement : la ligne de niveau $\{f = 0\} = \{x^2 = y^3\}$ est une courbe avec un point de rebroussement en 0, ni un point isolé (cas $(2,0)$ ou $(0,2)$) ni deux courbes qui se croisent (cas $(1,1)$).

Le piège

Partie I. On ne peut pas simplement écrire $f(x) \approx \frac{1}{2}{}^t x Q_0 x$: Taylor-Young donne un $o(\|x\|^2)$, insuffisant pour un changement de variable exact. Le reste intégral donne une égalité exacte avec une matrice variable $Q(x)$.
Partie II. L'équation $Q(x) = {}^t A \frac{Q_0}{2} A$ a beaucoup de solutions : si A convient, OA aussi pour toute O qui préserve $\frac{Q_0}{2}$. C'est pourquoi la différentielle n'est pas injective sur $\mathcal{M}_n$, et il faut fixer une « jauge » : $A \in Q_0^{-1}\mathcal{S}_n$.
Partie III. Dans Q10, on utilise que 0 est un point critique de F : sans $DF(0) = 0$, la hessienne de $F \circ g$ ferait intervenir $D^2 g(0)$ et ne serait pas une simple congruence.

La méthode

Partie I. En un point critique, Taylor avec reste intégral à l'ordre 1 écrit f exactement comme forme quadratique à coefficients variables : $f(x) = {}^t x Q(x) x$, $Q(0) = \frac{1}{2} H_f(0)$.
Partie II. Pour prendre une racine carrée régulière d'une matrice qui dépend d'un paramètre, appliquer les fonctions implicites à $A \mapsto {}^t A C A$, après restriction à un supplémentaire du noyau de la différentielle.
Partie III. Au voisinage d'un point critique non dégénéré, on peut raisonner comme si f était exactement sa forme quadratique : signature, nature du point critique, forme des lignes de niveau.

Rappels de cours utilisés

- **Intégrales à paramètre.**

$$g,\ \partial_x^k g \in \mathcal{C}([0,1] \times B),\ k \leqslant r \implies x \mapsto \int_0^1 g(t,x)\, dt \in \mathcal{C}^r(B).$$

- **Inversion locale.**

$$D\psi(0) \text{ inversible} \implies \exists Z \ni 0,\ Z' \ni \psi(0), \quad \psi : Z \to Z'\ \mathcal{C}^r\text{-difféomorphisme}.$$

- **Fonctions implicites.**

$$h(x_0,y_0) = 0,\ \partial_y h(x_0,y_0) \text{ inversible} \implies \exists V, W,\ \exists \varphi \in \mathcal{C}^r(V),$$
$$((x,y) \in W,\ h(x,y) = 0) \iff (x \in V,\ y = \varphi(x)).$$

- **Loi d'inertie de Sylvester.**

$$S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \cap GL_n \implies \exists P \in GL_n,\ \exists!(p,q),\ p+q = n, \quad S = {}^t P \begin{pmatrix} I_p & 0 \\ 0 & -I_q \end{pmatrix} P.$$